

Aufgabe 3

Brasilien

a) Lösungserwartung:

Im Zeitintervall [1970; 1980] steigt die Einwohnerzahl pro Jahr um ca. 2,515 %, im Zeitintervall [1991; 2000] steigt die Einwohnerzahl pro Jahr um ca. 1,607 %.

Damit eine Beschreibung durch eine Exponentialfunktion angemessen ist, müsste die relative jährliche Zunahme der Einwohnerzahl in den beiden betrachteten Zeitintervallen annähernd gleich sein. Im Zeitintervall [1970; 1980] ist die relative jährliche Zunahme der Einwohnerzahl mit ca. 2,5 % deutlich größer als im Zeitintervall [1991; 2000], wo es nur mehr ca. 1,6 % beträgt. Daher wäre eine Beschreibung der Entwicklung der Einwohnerzahl durch eine Exponentialfunktion nicht angemessen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine (sinngemäß) korrekte Deutung der beiden Werte.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$f(t) = 146917459 + k \cdot t$$

$$k = \frac{190755799 - 146917459}{19} \approx 2307281$$

$$f(t) = 146917459 + 2307281 \cdot t$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$f(23) = 199984922$$

$$\frac{199984922}{202740000} \approx 0,986$$

Die Abweichung zur Vorhersage beträgt ca. 1,4 %.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten.
Toleranzintervall für k : [2305000; 2310000]
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Abweichung auch als negativer Wert angegeben sein kann.
Toleranzintervall: [1 %; 2 %] bzw. [0,01; 0,02]

c) Lösungserwartung:

Mögliche Deutung:

Der angeführte Ausdruck gibt die Anzahl derjenigen Personen an, die die Einwohnerzahl x_n im Zeitintervall $[n; n + 1]$ aufgrund von Geburten und/oder Todesfällen erhöhen (bzw. verringern).

Mögliche Vorgehensweise:

$$x_{2015} \leq 1,01 \cdot x_{2014}$$

$$x_{2014} + x_{2014} \cdot \frac{14,6 - 6,6}{1000} + m_{2014} \leq 1,01 \cdot x_{2014}$$

daher

$$m_{2014} \leq \left(1,01 - 1 - \frac{14,6 - 6,6}{1000}\right) \cdot x_{2014}$$

$$m_{2014} \leq 0,002 \cdot 202\,740\,000 = 405\,480$$

Damit die Einwohnerzahl im Jahr 2015 gegenüber der Einwohnerzahl im Jahr davor maximal um 1 % größer wird, dürfen höchstens 405 480 Personen mehr zuwandern als abwandern.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Deutung.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [405 000 Personen; 406 000 Personen]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.